

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σ. Αβραμιώτης Β. Αγγελόπουλος Γ. Καπελώνης Π. Σινιγάλιας
Δ. Σπαντίδης Α. Τρικαλίτη Γ. Φίλος



Χημεία

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΧΗΜΕΙΑ

Β' Γυμνασίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ	Σπυρίδων Αβραμιώτης , Χημικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βασίλειος Αγγελόπουλος , Χημικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεώργιος Καπελώνης , Χημικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παύλος Σινιγάλιας , Χημικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημήτριος Σπαντίδης , Χημικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αγγελική Τρικαλίτη , Σχολική Σύμβουλος Γεώργιος Φίλος , Χημικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ	Κωνσταντίνος Πούλος , Μέλος ΔΕΠ Παρασκευάς Γιαλούρης , Σχολικός Σύμβουλος Γεώργιος Δημομελέτης , Χημικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ	Θεόφιλος Χατζησομπάνης , Σκιτσογράφος
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ	Ευαγγελία Μπουσούνη , Φιλολόγος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ	Αντώνιος Μπομπέτσης , Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΕΞΩΦΥΛΛΟ	Ερατώ Χατζησάββα , Ζωγράφος
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμος Εκδοτική & Εκτυπωτική Εταιρεία

Γ' Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ II / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

Πράξη με τίτλο:	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δημήτριος Γ. Βλάχος Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ. Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
	«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»
	Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
	Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου Γεώργιος Κ. Παληός Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

**Σ. Αβραμιώτης, Β. Αγγελόπουλος, Γ. Καπελώνης, Π. Σινιγάλιας,
Δ. Σπαντίδης, Α. Τρικαλίτη, Γ. Φίλος**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: 

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΧΗΜΕΙΑ

Β' Γυμνασίου

Περιεχόμενα

Πρόλογος.....	7
Γενική ενότητα 1. Εισαγωγή στη Χημεία	
1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε.....	10
1.2 Καταστάσεις των υλικών.....	15
1.3 Φυσικές ιδιότητες των υλικών.....	20
Γενική ενότητα 2. Από το νερό στο άτομο - Από το μακρόκοσμο στο μικρόκοσμο	
2.1 Το νερό στη ζωή μας.....	24
2.2 Το νερό ως διαλύτης - Μείγματα.....	30
2.2.1 Μείγματα.....	30
2.2.2 Διαλύματα.....	33
2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος - Εκφράσεις περιεκτικότητας.....	35
2.3.1 Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w)...	35
2.3.2 Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς όγκο (% w/v).....	37
2.3.3 Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό όγκο προς όγκο (% v/v).....	38
2.4 Ρύπανση του νερού.....	41
2.5 Διαχωρισμός μειγμάτων.....	44
2.6 Διάσπαση του νερού - Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία.....	48
2.6.1 Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού.....	48
2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών.....	51
2.7 Χημική αντίδραση.....	54
2.8 Άτομα και μόρια.....	58
2.9 Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα.....	62
2.10 Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων.....	67
2.11 Χημική εξίσωση.....	70
Γενική ενότητα 3. Ατμοσφαιρικός αέρας	
3.1 Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα.....	74
3.2 Οξυγόνο.....	78
3.3 Διοξείδιο του άνθρακα.....	83
3.4 Η ρύπανση του αέρα.....	87
Γενική ενότητα 4. Έδαφος	
4.1 Το έδαφος και το υπέδαφος.....	94
4.2 Ρύπανση του εδάφους.....	98
Λεξιλόγιο της Επιστήμης.....	101
Βιβλιογραφία.....	105

Πρόλογος

Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτριά

Στο βιβλίο αυτό το γνωστικό αντικείμενο της Χημείας συνδέεται με τα γνωστικά αντικείμενα των άλλων επιστημών με τα οποία ασχολείσαι στο σχολείο. Συνδέεται επίσης με τη βιομηχανία, το περιβάλλον, την καθημερινή ζωή σου. Έτσι, οι καινούριες γνώσεις που σου παρέχονται θα έχουν κάποιο νόημα για σένα και δε θα είναι στεχνές γνώσεις που παρατίθενται η μία δίπλα στην άλλη.

Το μάθημα της Χημείας της Β΄ τάξης ελπίζουμε να είναι ένα χορευτικό ταξίδι από τον κόσμο που βλέπουμε, το μακρόκοσμο, σ' αυτόν που δε βλέπουμε, το μικρόκοσμο. Το «εισιτήριο» γι' αυτό το ταξίδι είναι η επιστημονική γνώση -θα τη βρεις στο βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου- και το «διαβατήριο» είναι η φαντασία σου.

Μια μικρή ξενάγηση στο βιβλίο

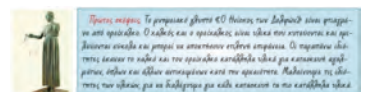
Η ύλη του βιβλίου είναι ταξινομημένη σε τέσσερις ενότητες. Σε κάθε ενότητα υπάρχει μια εισαγωγική σελίδα, όπου αναφέρονται τα επιμέρους κεφάλαια που περιλαμβάνει η ενότητα. Η δομή κάθε κεφαλαίου έχει ως εξής:

Πρώτες σκέψεις: Πρόκειται για ένα μικρό κείμενο, μια σειρά ερωτήσεων ή μια εικόνα που λειτουργεί ως ερέθισμα για την εισαγωγή σου στη νέα γνώση.

Διδακτικοί στόχοι του κεφαλαίου: Αναφέρονται οι στόχοι του κεφαλαίου γύρω από τους οποίους «χτίζεται» η διδασκαλία. Κάθε φορά που ολοκληρώνεις τη μελέτη του κεφαλαίου, μπορείς να επιστρέφεις στους στόχους και να αξιολογείς τις γνώσεις που έχεις κατακτήσει.

Λέξεις-κλειδιά: Πρόκειται για τις λέξεις των οποίων οι έννοιες είναι σημαντικές για το μάθημα αυτό.

Ανάπτυξη της νέας ύλης: Γίνεται μέσα από την αξιοποίηση της εμπειρίας σου είτε από την καθημερινή ζωή είτε από την εξάσκηση σου στο εργαστήριο.



Μετά τη μελέτη αυτής της ενότητας θα μπορείς:

1. Να αναπαριστάς ομαλές, απόλυτες, χημικές αντιδράσεις με προσομοιώματα μορίων και με χημικές εξισώσεις.
2. Να αναγνωρίζεις τα αντιδράματα και τα προϊόντα σε μια χημική εξίσωση.





Παράδειγμα στο εργαστήριο: Περιγράφονται τα πειράματα τα οποία θα εκτελούνται είτε από τον καθηγητή σου είτε από εσένα τον ίδιο, με την καθοδήγηση και την επίβλεψη του καθηγητή σου.

Χημεία παντού: Παρουσιάζονται περαιτέρω πληροφορίες για τη Χημεία και τις εφαρμογές της στην καθημερινή ζωή και το περιβάλλον.

Με αφορμή τη Χημεία: Εδώ θα βρεις θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος στα οποία γίνεται επεξεργασία εννοιών που είναι κοινές σε διάφορες επιστήμες. Υπάρχουν επίσης διαθεματικές δραστηριότητες που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις πώς «επικοινωνεί» η Χημεία με άλλες επιστήμες και πώς σχετίζεται με την καθημερινή ζωή.



Συνοψίζοντας: Παρουσιάζονται οι κύριες έννοιες του κεφαλαίου με τη μορφή χάρτη εννοιών.

Στάση για εμπέδωση: Εδώ δίνεται μια σειρά ερωτήσεων, ασκήσεων και προβλημάτων. Από το πόσο εύκολα ή δύσκολα θα τις απαντήσεις θα καταλάβεις σε ποιο βαθμό έχεις κατακτήσει τους στόχους του μαθήματος. Αφού το κάνεις αυτό, μπορείς να ανοίξεις το Τετράδιο Εργασιών, όπου θα βρεις την ενότητα **Εμβάθυνση – επέκταση**. Εδώ περιλαμβάνονται ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήματα και διαδραστικές δραστηριότητες, οι οποίες θα σε βοηθήσουν να οργανώσεις καλύτερα τις γνώσεις που απέκτησες, να εμβυθύνεις σ' αυτές να προβληματιστείς για άλλα θέματα ώστε να προχωρήσεις σε περαιτέρω διερεύνηση.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν το **Λεξιλόγιο της Επιστήμης**, στο οποίο αναφέρονται με αλφαθητική σειρά όλοι οι όροι που περιέχονται σ' αυτό το βιβλίο, καθώς και η **Βιβλιογραφία**.

